

作業一：身分證字號驗證

作業目標

請撰寫一個程式來驗證台灣身分證字號的有效性。

驗證規則

1. 字母轉換

將第一個英文字母轉換為2位數代碼

A=10	台北市	J=18	新竹縣	S=26	高雄縣
B=11	台中市	K=19	苗栗縣	T=27	屏東縣
C=12	基隆市	L=20	台中縣	U=28	花蓮縣
D=13	台南市	M=21	南投縣	V=29	台東縣
E=14	高雄市	N=22	彰化縣	W=32	金門縣
F=15	台北縣	O=35	新竹市	X=30	澎湖縣
G=16	宜蘭縣	P=23	雲林縣	Y=31	陽明山
H=17	桃園縣	Q=24	嘉義縣	Z=33	連江縣
I=34	嘉義市	R=25	台南縣		

驗證規則（續）

2. 步驟2計算

- 轉換後的數字：十位數 + 個位數 $\times 9$

3. 步驟3計算

- 其餘9個數字依序乘上權重 `[8,7,6,5,4,3,2,1,1]` 後相加

4. 最終驗證

- 總和 = 步驟2結果 + 步驟3結果
- 如果 `總和 % 10 == 0`：輸出 real，否則輸出 fake

範例

輸入：T112663836

1. 字母轉換： $T \rightarrow 27$
2. 步驟2計算： $2 + 7 \times 9 = 2 + 63 = 65$
3. 步驟3計算： $1 \times 8 + 1 \times 7 + 2 \times 6 + 6 \times 5 + 6 \times 4 + 3 \times 3 + 8 \times 2 + 3 \times 1 + 6 \times 1 = 115$
4. 總和驗證： $65 + 115 = 180 \rightarrow 180 \div 10 = 18 \dots 0 \rightarrow \text{real}$

解題指引

步驟1：理解資料結構

- 確認身分證字號的格式：1個英文字母 + 9個數字
- 建立字母與數字的對照表（可使用字典）

步驟2：規劃程式流程

- 設計程式的輸入方式（如何讀取身分證字號）
- 規劃三個主要計算階段的順序
- 決定最終結果的輸出格式

步驟3：實作字母轉換

- 提取輸入字串的第一個字元（英文字母）
- 建立對照表來查詢對應的2位數代碼
- 將2位數代碼拆分為十位數和個位數

步驟4：實作步驟2計算

- 使用公式： $\text{十位數} + \text{個位數} \times 9$
- 確保數值計算正確

步驟5：實作步驟3計算

- 提取身分證字號後面的9個數字
- 建立權重陣列 `[8,7,6,5,4,3,2,1,1]`
- 將每個數字乘上對應權重後加總

步驟6：完成驗證邏輯

- 計算總和 = 步驟2結果 + 步驟3結果
- 使用取餘運算子檢查是否被10整除
- 根據結果輸出 "real" 或 "fake"

步驟7：測試與除錯

- 使用範例 `T112663836` 測試，預期結果為 "real"
- 嘗試其他測試案例驗證程式的正確性
- 檢查邊界情況和錯誤輸入的處理